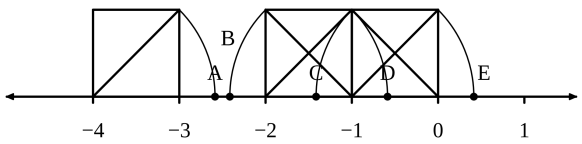
01 무리수를 수직선에 나타내기

그림에서 수직선 위에 있는 사각형은 모두 한 변의 길이가 1 인 정사각형이다. 각 정사각형의 대각선을 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A , B , C , D , E 라 할 때, $-1+\sqrt{2}$ 에 대응하는 점은? [2024 오성중 1학기 중간 6번]

[5점]



① 점 A ② 점 B ③ 점 C ④ 점 D ⑤ 점 E

02 인수분해된 방정식

이차방정식 $(3x+2)(x-3)=0$ 의 해는? [2025 능인중 1학기 기말 2번]

[5점]

① $x=-2$ 또는 $x=-3$ ② $x=-\frac{3}{2}$ 또는 $x=3$

③ $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=3$ ④ $x=\frac{2}{3}$ 또는 $x=-3$

⑤ $x=\frac{3}{2}$ 또는 $x=-3$

03 분수 계수 방정식

이차방정식 $\frac{(x-3)(x+4)}{6}=\frac{x(x-3)}{3}$ 의 두 근의 합은? [2025 성화중 1학기 기말 8번]

[5점]

① -7 ② -2 ③ 2 ④ 7 ⑤ 9

04 치환하여 풀기

이차방정식 $4\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-3\left(x+\frac{1}{2}\right)-1=0$ 의 두 해를 p , q 라 할 때, $p+2q$ 의 값은? (단, p , q 는 상수, $p>q$) [2020 고산중 1학기 기말 8번]

[5점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

05 근의 공식과 계수

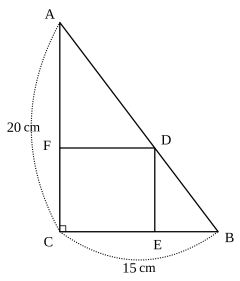
[서술형] 이차방정식 $2x^2+6x+k=0$ 의 해가 $x=\frac{-3\pm\sqrt{3}}{2}$ 일 때, 수 k 의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. [2025 대구중앙중 1학기 기말 18번]

[5점]

06 도형 속 직사각형 넓이

$\angle \mathrm{C}=90^\circ$ 이고 $\overline{\mathrm{AC}}=20\mathrm{cm}$, $\overline{\mathrm{BC}}=15\mathrm{cm}$ 인 직각삼각형에서 $\overline{\mathrm{AB}}$ 위의 점 D 에서 $\overline{\mathrm{BC}}$, $\overline{\mathrm{AC}}$ 에 내린 수선의 발을 각각 점 E , F 라고 할 때, 사각형 DECF 의 넓이가 $72\mathrm{cm}^2$ 이다. $\overline{\mathrm{CE}}$ 의 길이는? (단, $\overline{\mathrm{CE}}>\overline{\mathrm{CF}}$ 이다.) [2019 덕원중 1학기 기말 7번]

[5점]



① $4\mathrm{cm}$ ② $6\mathrm{cm}$ ③ $9\mathrm{cm}$ ④ $12\mathrm{cm}$ ⑤ $18\mathrm{cm}$

07 함숫값

이차함수 $y=f(x)$ 에서 $f(x)=-2x^2+ax+3a^2$ 이고 $f(-1)=2$ 일 때, 양수 a 의 값은? [2025 도원중 1학기 기말 11번]

[5점]

① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

08 꼭짓점이 같은 이차함수

이차함수 $y=4x^2-3$ 의 그래프와 꼭짓점이 일치하고 점 $(-1,3)$ 을 지나는 이차함수의 그래프가 점 $(2,k)$ 를 지날 때, k 의 값은? [2025 경암중 1학기 기말 13번]

[5점]

① 21 ② 22 ③ 23 ④ 24 ⑤ 25

09 평행이동으로 포개지는 그래프

〈보기〉에서 이차함수의 그 그래프를 평행이동하여 다른 한 그래프와 포갤 수 있는 것끼리 짝지어진 것은?

ㄱ. $y=-\frac{1}{2}x^2$ ㄴ. $y=2(x-1)^2$
ㄷ. $y=2x^2+x$ ㄹ. $y=-2x^2+1$
ㅁ. $y=\frac{1}{2}x^2+x+1$ ㅂ. $y=x^2+2x+2$

[2025 매천중 1학기 기말 12번]

[5점]

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄹ, ㅂ ⑤ ㅁ, ㅂ

10 꼭짓점이 x축 위

이차함수 $y=x^2+2kx+k+20$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 축 위에 있을 때, 상수 k 의 값은? (단, $k>0$) [2025 대구동부중 1학기 기말 9번]

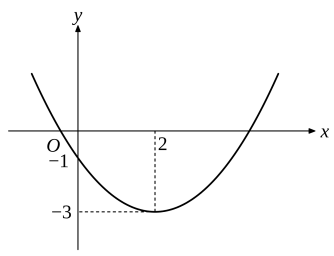
[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

11 그래프로 식 구하기

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, $2a+b+c$ 의 값은? [2025 계성중 1학기 기말 15번]

[5점]

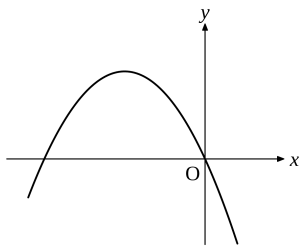


① -6 ② -5 ③ -3 ④ -2 ⑤ -1

12 계수의 부호

원점을 지나는 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 일차함수 $y=bx+a$ 의 그래프가 지나는 사분면은? (단, a , b , c 는 상수) [2025 성화중 1학기 기말 14번]

[5점]



① 제 1 사분면, 제 3 사분면

② 제 2 사분면, 제 4 사분면

③ 제 1 사분면, 제 2 사분면, 제 4 사분면

④ 제 1 사분면, 제 3 사분면, 제 4 사분면

⑤ 제 2 사분면, 제 3 사분면, 제 4 사분면

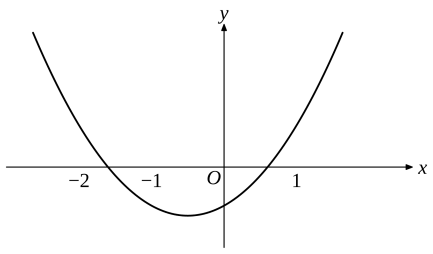
13 계수의 부호와 함숫값

이차함수 $y=ax^2-bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉 중 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. $a>0$ ㄴ. $c>0$
ㄷ. $a-b+c>0$ ㄹ. $a+b+c<0$
ㅁ. $4a+2b+c>0$

[2025 정화중 1학기 기말 4번]

[5점]



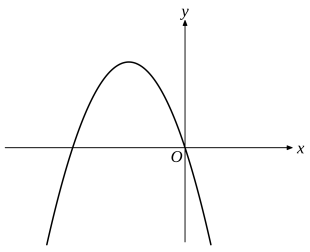
① ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ ② ㄱ, ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄹ, ㅁ

④ ㄱ, ㅁ ⑤ ㄴ, ㄷ

14 꼭짓점의 위치

이차함수 $y=a(x+p)^2+q$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 이차함수 $y=px^2+qx+a$ 의 꼭짓점이 존재하는 사분면은? (단, a , p , q 는 상수이다.) [2025 대구동중 1학기 기말 6번]

[5점]



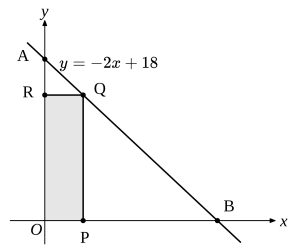
① 제 1 사분면 ② 제 2 사분면 ③ 제 3 사분면

④ 제 4 사분면 ⑤ 제 1 , 2 사분면

15 직선 위 점과 넓이

점 Q 는 점 A 를 출발하여 점 B 까지 일차함수 $y=-2x+18$ 의 그래프를 따라 움직이고 있다. 점 Q 에서 x 축, y 축에 내린 수선의 발을 각각 P , R 이라고 할 때, □OPQR 의 넓이가 28 이 되게 하는 점 P 의 좌표는 $(a,0)$, $(b,0)$ 이다. 이때, a^2+b^2 의 값은? [2025 대구동부중 1학기 기말 7번]

[5점]



① 29 ② 40 ③ 53 ④ 58 ⑤ 65

16 x절편이 1개인 이차함수

카드에 적힌 이차함수의 식을 보고 새론이와 창신이가 나눈 대화이다. 창신이의 카드로 알맞은 것은? [2025 새론중 1학기 기말 10번]

[5점]

새론: 내가 뽑은 카드의 함수식의 우변을 인수분해하면 $(x-3)(x+1)$ 이니까 x 절편은 -1, 3 두 개야.

창신: 어, 이상하네.. 내가 뽑은 카드의 이차함수는 x 절편이 2개가 아니라 1개인데...

① $y=x^2+4x-4$ ② $y=x^2-2x-1$

③ $y=-x^2+6x+9$ ④ $y=-2x^2+12x-18$

⑤ $y=-2x^2-2x+2$

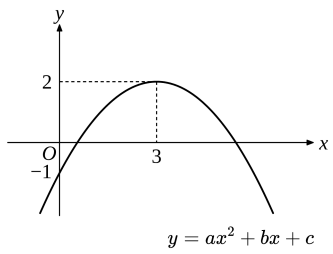
17 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 그림과 같을 때, a , b , c 의 값을 각각 구하시오. (단, a , b , c 는 상수)

• 풀이 과정과 답을 모두 적을 것

[2025 강북중 1학기 기말 21번]

[5점]



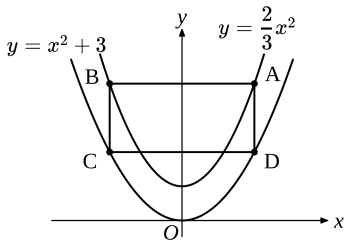
18 포물선과 정사각형

[서술형] 그림의 □ABCD 가 다음 조건을 모두 만족시킨다고 할 때, □ABCD 의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.

(가) □ABCD 는 각 변이 x 축 또는 y 축에 평행인 정사각형이다. (나) 점 A 와 점 B 는 이차함수 $y=x^2+3$ 의 그래프 위의 점이다. (다) 점 C 와 점 D 는 이차함수 $y=\frac{2}{3}x^2$ 의 그래프 위의 점이다.

[2024 노변중 1학기 기말 21번]

[5점]



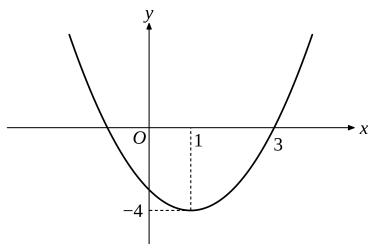
19 꼭짓점과 한 점으로 식 구하기

[서술형] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ (a , b , c 는 수)의 그래프가 그림과 같을 때 이 이차함수의 식을 구하시오. (단, 〈조건〉의 내용을 포함하여 쓰시오.)

◦ 답은 $y=ax^2+bx+c$ 의 형태로 쓸 것

[2025 매천중 1학기 기말 22번]

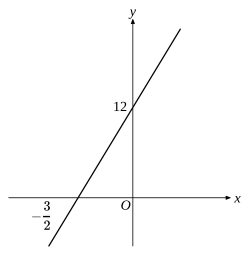
[5점]



20 꼭짓점이 직선 위

이차함수 $y=x^2-2px+5p^2$ 의 그래프의 꼭짓점이 x 절편이 $-\frac{3}{2}$, y 절편이 12 인 직선 그래프 위에 있을 때, 상수 p 의 값은? (단, $p<0$) [2025 능인중 1학기 기말 6번]

[5점]



① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5